

5강 Rmd 파일에 수식입력하기

박주성

2025-03-30

Contents

1 Rmd 파일에 수식 입력하는 방법	1
1.1 본문 내에 삽입하는 방법 (Inline mode)	1
1.2 본문과 독립적으로 삽입하는 방법 (Display mode)	1
2 수식을 여러줄로 입력하는 방법	2
2.1 여러줄 입력시 정렬 기준 정하기	2
3 입력한 수식에 번호 부여하기	2
3.1 'aligned' 환경에서의 수식 번호 부여	2
3.2 'alig' 환경에서의 수식 번호 부여	2
3.3 본문에서 수식 언급(refer)하기	3

1 Rmd 파일에 수식 입력하는 방법

1.1 본문 내에 삽입하는 방법 (Inline mode)

'\$' 를 사용하여 묶어준다.

예로 들어, $y = f(x)$ 라는 것을 문장안에 넣어보자.

1.2 본문과 독립적으로 삽입하는 방법 (Display mode)

\$\$ 를 사용하여 묶어준다.예로 들어,

$$y = f(x)$$

라는 것을 문장안에 넣어보자.

2 수식을 여러줄로 입력하는 방법

여러 줄의 수식을 입력할 경우에는 `aligned`라는 레이텍 환경을 이용한다.

1. `$$` 기호로 display mode를 만든다.
2. 'aligned' 환경을 만들어준다.
3. `\\`기호를 `begin,end`를 이용하여 줄바꿈한다.

2.0.1 ! Rstudio 수식 코드에서 미리보기 기능은 mathjax라는 프로그램을 쓰는데 이는 latex와 별개.

2.0.2 ! html이라면 `\\`으로 줄바꿈이 되었을 것임.

2.0.3 ! `\begin{aligned} ~~~ \end{aligned}`을 적어주면 된다.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + \sqrt{\pi y^3} \\ g(x) &= x^3 + x^2 + 3x + 5 \end{aligned}$$

2.1 여러줄 입력시 정렬 기준 정하기

정렬 기준을 ' & '를 사용하여 정해주면, 그 곳을 기준으로 정렬 된다.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + \sqrt{\pi y^3} \\ g(x) &= x^3 + x^2 + 3x + 5 \end{aligned}$$

3 입력한 수식에 번호 부여하기

3.1 'aligned' 환경에서의 수식 번호 부여

입력한 수식을 번호를 부여하기 위해서는 `\begin{equation}`, `\end{equation}`과 `$$`은 같은 기능. 두 번 사용은 안되기에 `$$`을 지우고 렌더링 진행해야함.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + \sqrt{\pi y^3} \\ g(x) &= x^3 + x^2 + 3x + 5 \end{aligned} \quad (\#eq : f, g) \tag{1}$$

3.2 'alig' 환경에서의 수식 번호 부여

이 방식은 줄 마다 번호부여가 됨을 알 수 있다.

붙히기 싫은 번호는 `\notag`을 쓰면 생략 된다.

추가적으로 `alig`기능도 미리보기가 지원불가다.

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= x^2 + \sqrt{\pi y^3} \\
 g(x) &= x^3 + x^2 + 3x + 5 \\
 h(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \{k + \exp(-\frac{x^2}{2})\} dx
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

3.3 본문에서 수식 언급(refer)하기

`\@ref()` 안에는 `\#` 을 제외한 고유 id를 넣어주면 된다.

또한, 수식의 라벨(부여된 id)는 꼭 `eq:`로 시작해야 하며 라벨에는 `'`, `-`, `/`만 사용 가능하다.

식 (2)에 따르면, 우리는 다음을 이끌어 낼 수 있다.